Лекція 1.
МАКРОСИСТЕМА КОМАХ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ТИПІ ЧЛЕНИСТОНОГІ

Місце комах в системі типу Членистоногі. Поділ класу на підкласи, надряди, групи рядів.

Комахи складають окремий клас типу Членистоногі (Arthropoda), латинська назва якого – Insecta, походить від латинського слова «īnsectum» – «нарізаний», «посічений», що відбиває сегментованість тіла цих тварин. За кількістю видів комахи переважають усі групи живих істот на нашій планеті. Наразі описано біля 1 млн. сучасних видів (більшість із них – жуки), проте реальна кількість існуючих видів за різними оцінками вчених складає від 6 до 10 млн. Таким чином, абсолютна більшість видів тварин на Землі є комахами.

Разом з трьома іншими класами членистоногих: двохвістками (Diplura), ногохвістками (Collembola) і безвусиковими (Protura) – комахи входять до підтипу (за деякими джерелами – надкласу) Шестиногі (Hexapoda). У літературі часто зустрічається й інша назва комах – Відкритощелепні (Ectognatha), яку вони отримали через відкрите розташування ротових органів. На відміну від комах решта шестиногих, до яких застосовують назву Прихованощелепні (Entognatha), мають ротові органи принаймні частково сховані всередині головної капсули. Ще однією відмінністю комах від решти шестиногих є будова їхніх вусиків: перші два членика комашиного вусика, які розташовані ближче до голови, можуть рухатися за допомогою м’язів, а решта – не має власної мускулатури (детальніше про будову вусиків див. у розділі 3.2 «Голова»). У двохвісток і ногохвісток всі членики вусиків оснащені м’язами, а безвусикові, як видно з назви, вусиків не мають.

Шестиногі близько споріднені з ракоподібними, з якими утворюють спільну еволюційну гілку Pancrustacea. Уявлення про те, яка саме група ракоподібних є найближчою (у біологічній систематиці її називають сестринською) до комах, остаточно не сформоване, але найчастіше нею вважають ремипедій (Remipedia). Попри це, комахи мають низку анатомічних та фізіологічних адаптацій до наземного способу життя, що незалежно виникли й у інших наземних членистоногих – багатоніжок. Саме через це комах і багатоніжок раніше об’єднували в один підтип Трахейнодишні (Tracheata), існування якого не підтверджується молекулярними дослідженнями. За різними оцінками, шестиногі виникли в ордовицькому або девонському періодах палеозойської ери, тобто на світанку появи перших наземних екосистем. Еволюція комах відбувалася у тісному зв’язку з розвитком наземних рослин, особливо – квіткових.

Комах поділяють на два нерівні підкласи: Первиннобезкрилі (Apterygota) та Крилаті (Pterygota). Первиннобезкрилі представлені лише двома рядами:

Давньощелепові (Archaeognatha) та Щетинкохвостки (Zygentoma) – в кожному з яких наразі описано біля 500-600 видів. Це стародавні своєрідні тварини, які ведуть прихований спосіб життя невеликими колоніями, линяють на стадії імаго і мають дуже складну репродуктивну поведінку (докладніше про неї див. в розділі 7.5 «Етапи статевого розмноження»). Тіло в більшості первиннобезкрилих комах м'яке, часто вкрите лусочками і має дуже слабкий захист від висихання. Дослідження показують, що щетинкохвостки еволюційно є ближчими до крилатих комах, ніж до давньощелепових. Крилатих комах поділяють на два інфракласи: Давньокрилі (Paloeoptera), до яких відносять ряди Одноденки (Ephemeroptera; понад 3 тис. видів) та Бабки (Odonata; майже 7 тис. видів), та Новокрилі (Neoptera), до яких належать всі інші ряди крилатих комах. Давньокрилі відрізняються насамперед еволюційно давнім типом жилкування крил і, зокрема, нездатністю складати крила над черевцем у горизонтальній площині. І одноденки, і бабки є амфібіонтами, личинки яких мешкають у воді. Ще однією спільною рисою давньокрилих є відсутність спеціалізованих нюхових центрів (гломерул) в нюхових частках головного мозку, що вважають ознакою древності будови нюхового аналізатору. Новокрилі комахи поділяються на два надряди: Екзоптеріготи (Exopterygota; 15 рядів, понад 130 тис видів), в складі якого перебувають усі новокрилі комахи з неповним перетворенням, та Ендоптеріготи (Endopterygota, або Holometabola; 11 рядів, біля 1 млн. видів), представники якого розвиваються з повним перетворенням (докладніше див. розділ 7.8 «Постембріональний розвиток»). Серед екзоптерігот найчастіше виділяють дві групи рядів. Представники групи Polyneoptera (7 рядів, біля 40 тис. видів) мають гризучий ротовий апарат – це коники, сарана, цвіркуни, таргани і терміти, паличники і богомоли тощо. Більшість представників групи Paraneoptera (4 ряди, понад 100 тис. видів) мають колюче-сисний ротовий апарат – це попелиці й цикади, клопи, трипси, сіноїди й воші тощо. До ендоптерігот відносять метеликів, перетинчастокрилих, двокрилих та жуків, а також менші за кількістю видів ряди, представники яких розвиваються з повним перетворенням.

Макросистема комах остаточно не усталена й залишається предметом багаточисельних досліджень. Для з'ясування споріднених зв'язків і побудови філогенетичного дерева наразі використовуються переважно молекулярно-генетичні дослідження, але й сьогодні важко переоцінити цінність порівняльно-морфологічних, ембріологічних, фізіологічних та палеонтологічних ознак для розуміння еволюції цього «мега-різноманітного», як його іноді називають в публікаціях, класу живих істот.

Питання для самоконтролю:

1. До якого типу і надкласу відносять комах?
2. З якою групою членистоногих тварин шестиногі мають найбільшу спорідненість?
3. Які дві латинські назви застосовують до класу комах?
4. Чому підтип Трахейнодишні наразі вважається збірним (поліфілетичним) і в сучасних системах не фігурує?
5. Які головні ознаки відрізняють комах від решти класів надкласу Шестиногі?
6. На які підкласи поділяється клас Insecta?
7. Чим первиннобезкрилі комахи відрізняються від крилатих?
8. Які ряди належать до первиннобезкрилих комах?
9. Які ряди складають інфракласи Давньокрилі і Новокрилі?
10. За якою ознакою життєвого циклу відрізняються між собою надряди новокрилих комах? Як ці надряди називаються?
11. Які групи рядів виділяються в межах новокрилих комах з неповним та повним перетворенням?
12. Як називається таксон комах, всі представники якого мають повне перетворення? Який ранг має цей таксон?
13. Порівняйте таксономічне положення ряду Тарганів та ряду Жуки в системі комах.

Рекомендована література до лекції:

1) Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution / B. Misof [et al.]. // Science. – 2014. – Vol. 346, № 6210. – P. 763-767. *(Найповніша на сьогодні молекулярна філогенія комах; висловлено припущення щодо часу появи окремих рядів)*

2) Progress, pitfalls and parallel universes: a history of insect phylogenetics / K.M. Kjer [et al.]. // J. R. Soc. Interface. – 2016. – Vol. 13. –P. 20160363. *(Огляд основних етапів еволюції уявлень про філогенію комах)*

3) Grimaldi D. Evolution of the insects / D. Grimaldi, M. Engel. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 755 p. *(У цій багато ілюстрованій книзі викладено еволюційну історію комах з урахуванням вимерлих груп)*

4) Strausfeld N.J. Evolution, discovery, and interpretations of arthropod mushroom bodies / N.J. Strausfeld [et al.] // Learning & Memory. – 1998. – Vol. 5, № 1–2. – P. 11–37. *(Огляд будови і функцій грибоподібних тіл головного мозку комах, в якій наведено інформацію відсутність в мозку бабок та одноденок складних нюхових структур)*

5) Insect morphology in the age of phylogenomics / F. Friedrich [et al.]. // Entomological Science. – 2014. – Vol. 17, № 1. – P. 1-24. *(Стаття про сучасні методи дослідження будови комах)*